



中华人民共和国国家标准

GB/T 43338—2023

制造服务 业务数据集成通用要求

Manufacturing services—General requirements of scientific business data integration

2023-11-27 发布

2024-06-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 制造服务平台业务数据类型和数据集成方式 2

6 制造服务平台业务数据集成要求 2

附录 A（资料性） 典型制造行业数据集成服务参考解决方案 5



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC 159)归口。

本文件起草单位：北京机械工业自动化研究所有限公司、浪潮软件集团有限公司、浪潮通用软件有限公司、超越科技股份有限公司、青岛海大新星软件咨询有限公司、浙江中烟工业有限责任公司、江苏长江智能制造研究院有限责任公司、北京理工大学、宁波捷创技术股份有限公司、深圳市玄羽科技有限公司、深圳市九天中创自动化设备有限公司、南亚新材料科技股份有限公司、中航电测仪器(西安)有限公司、浙江省标准化研究院、宁波瑞辉智能科技有限公司、琦瑞科技(江苏)有限公司、浙江碳银数智绿能科技有限公司、深圳市好盈科技有限公司、宁波中亿智能股份有限公司、宝玛医疗科技(无锡)有限公司、南方电网大数据服务有限公司、西安合力汽车配件有限公司、北京中测信通科技发展有限公司、长沙晶优新材料科技有限公司、杭州沃镭智能科技股份有限公司、无锡弘宜智能科技股份有限公司、衢州兴宸科技有限公司、江苏辉源供应链管理有限公司。

本文件主要起草人：杨秋影、王永军、刘涛、于治楼、郑伟波、尹作重、孙洁香、王海丹、唐聪、高静、薛靖婉、司佳顺、杜已超、张利强、刘如强、黄刚、毕茂华、房伟、王腾江、李娜、黎勇、钱杰、丁男哲、茆琳、钟霄、赵钊、刘新、柴森春、夏元清、王春江、李鸿峰、贾昌武、朱旭丽、周非、胡光明、侯玲、王鹏、李鹏、吴国平、周天航、潘锐祥、刘建军、浦晓冬、曹熙、杨兴顿、张晨昱、王龙、易伟、郭斌、闫晗、奚青、郑婧、方逸可、朱峰。

制造服务 业务数据集成通用要求

1 范围

本文件规定了制造服务平台业务数据集成的通用要求,包括业务数据类型、集成方式、集成流程和集成要求。

本文件适用于指导各制造服务平台之间的业务数据集成。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5271.8—2001 信息技术 词汇 第8部分:安全

GB 17859—1999 计算机信息系统 安全保护等级划分准则

3 术语和定义

GB/T 5271.8—2001 和 GB 17859—1999 界定的术语和定义适用于本文件。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AGV:自动导向车(Automated Guided Vehicle)

AI:人工智能(Artificial Intelligence)

DM:数据集市(Data Mart)

DW:数据仓库(Data Warehouse)

ERP:企业资源计划(Enterprise Resource Planning)

ESB:企业服务总线(Enterprise Service Bus)

HTTP:超文本传输协议(Hyper Text Transfer Protocol)

HTTPS:超文本传输安全协议(Hypertext Transfer Protocol Secure)

JMS:Java 消息服务(Java Message Service)

MES:制造企业生产过程执行系统(Manufacturing Execution System)

MQ:消息队列(Message Queuing)

ODS:操作数据存储(Operational Data Store)

PDM:产品数据管理(Product Data Management)

PLM:产品生命周期管理(Product Lifecycle Management)

RFID:射频识别(Radio Frequency Identification)

RGV:有轨制导车辆(Rail Guided Vehicle)

WMS:仓库管理系统(Warehouse Management System)

5 制造服务平台业务数据类型和数据集成方式

5.1 业务数据类型

制造服务平台为多企业间协同业务活动提供支持,不但要支持企业间数据的集成,而且还提供一个多企业业务协同入口,在保证安全性的前提下,实现不同企业之间的业务交互。为方便实现以平台为核心的数据交换,满足不同类别协作企业的数据应用需求,平台的各业务数据之间的集成是亟需解决的问题。

制造服务平台的业务数据包含产品规划、设计、制造、装配、销售、运行维护、回收等产品生命周期各阶段产生的产品数据,以及设备数据、生产现场数据以及业务相关的互联网数据,平台可根据服务内容进行集成。

5.2 业务数据集成方式

在制造服务平台进行跨企业应用集成时,各协作企业群系统与平台间数据的实时交换应具有松散耦合、可复用等特性。可采用基于接口的数据集成技术,将平台交互的程序或数据封装成接口对外发布,通过对不同接口服务进行配置与发放,满足制造服务平台这类大型、复杂平台的数据集成高复用、强松散耦合的要求。

制造服务平台应具备对不同企业端系统(ERP、PDM、MES等)的数据对接功能,服务平台提供数据交换适配器,针对主流的ERP、PDM、MES等系统,可从配置文件中获得数据处理逻辑和相应的数据库连接信息,从而自动对数据进行处理。同时可通过手动对适配器进行集成方式配置、连接配置、接受表配置、接受表字段配置、返回字段配置等,实现平台与ERP、PDM、MES等系统的数据集成。

6 制造服务平台业务数据集成要求

6.1 业务数据集成流程

业务数据集成流程定义了对来自制造服务不同数据源的数据采集、数据治理、数据存储、数据服务的集成过程。数据集成服务整体流程见图1。

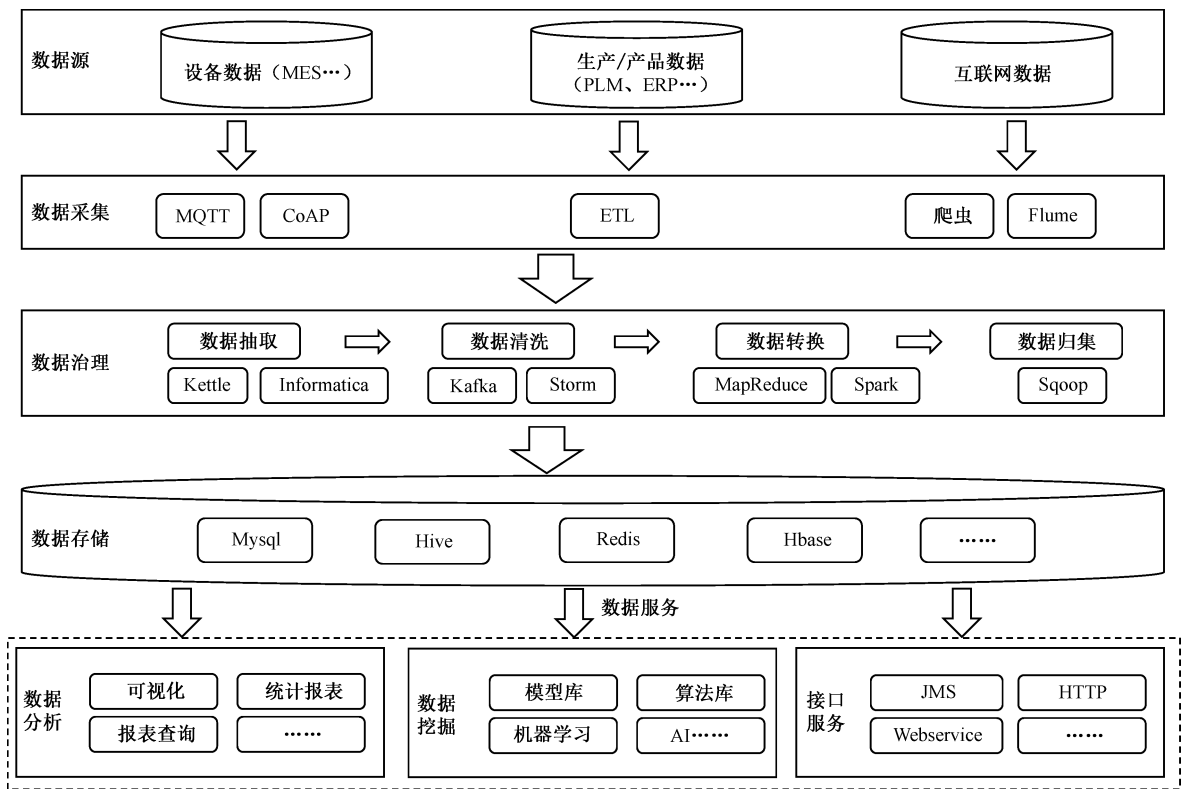


图 1 制造服务业务数据集成服务流程

数据源：制造服务业务数据源应包括产品全生命周期各阶段的相关数据，包括设备数据、生产数据、产品数据、业务相关的互联网数据等。

数据采集：针对不同种类的业务数据，应支持点对点接口服务、ESB、数据库 ETL 抽取、消息队列、互联网数据爬取等多种手段采集数据。

数据治理：应包括数据抽取、数据清洗、数据转换和数据归集过程。数据治理过程要求对于数据采集的数据源应按规定抽取；抽取完成后应按照业务规则过滤、清洗、转换，保留有效数据；转换后的数据将按照主题分类后，应按不同的业务主题的特征归集存储。

数据存储：按照不同的数据类型应支持各种关系型和非关系型数据仓库进行分类存储。

数据服务：针对制造服务平台的业务数据需求，应提供数据分析、数据挖掘、其他业务系统接口服务等数据集成服务。

6.2 业务数据集成要求

为保证服务平台与 ERP、PDM、MES 等不同的制造应用系统的集成，针对制造服务不同的数据集成应用场景，制造服务数据集成设计参考见附录 A，数据集成满足以下要求。

- a) 应支持制造服务环节多源、多维度、多结构、多尺度，种类丰富的数据源，并应具备数据源的元数据管理。
- b) 应具备数据源的全量抽取和增量抽取能力，并且稳定高效。
- c) 应具备自动化的转换清洗能力。
- d) 应具备可视化的数据建模和分析能力。
- e) 应具备数据质量监控能力，能收集脏数据并对同步的数据做质量校验。
- f) 应具备开放性，方便第三方扩张数据源。
- g) 应具备系统水平扩展能力。

- h) 应支持复杂网络下的数据集成。
- i) 应支持通过 JMS、WebService、HTTPS 等主流接口服务方式,可与 ERP、MES、PDM 等不同系统实现数据集成。
- j) 应支持针对不同的业务数据类型,采用不同的数据集成策略。
 - 1) 对于海量的、有较高的实时性要求的数据,如 ERP 生产经营数据等,可采用物理库表级的集成策略,实现主库同备份库之间数据集成、同构库间的数据同步复制。
 - 2) 对于批量或异构数据,实时性要求不高,集成逻辑比较复杂,需要大量转换的数据,可采用基于 ETL(数据的抽取、转换、装载)的批量集成策略,实现生产库到统一数据视图(面向各类主题的统一操作型数据存储数据库),统一数据视图到数据仓库;生产库到历史库;非结构库到结构化库。
 - 3) 对于基于文件的非结构或半结构化数据,如 PDM 设计文件、EXCEL 文件、文本文件等,可采用基于消息报文的集成策略。
 - 4) 对于小数据量,实时性要求高,如生产设备物联网及边缘设备数据,可采用基于消息推送或接口调用的集成策略,实现应用系统间的实时数据访问。



附 录 A

(资料性)

典型制造行业数据集成服务参考解决方案

针对装备制造行业智能化工厂服务平台的业务需求,数据集成服务方案通过将订单到交付的价值链和供应链的数据集成、产品全生命周期的数据贯通、厂内厂外数据互联互通的智能化改造,装备制造工厂实现了生产全流程信息化、生产控制智能化、产线工序自动化,提升了设计与制造协同效率。装备制造行业智能化工厂服务平台数据集成服务架构见图 A.1。

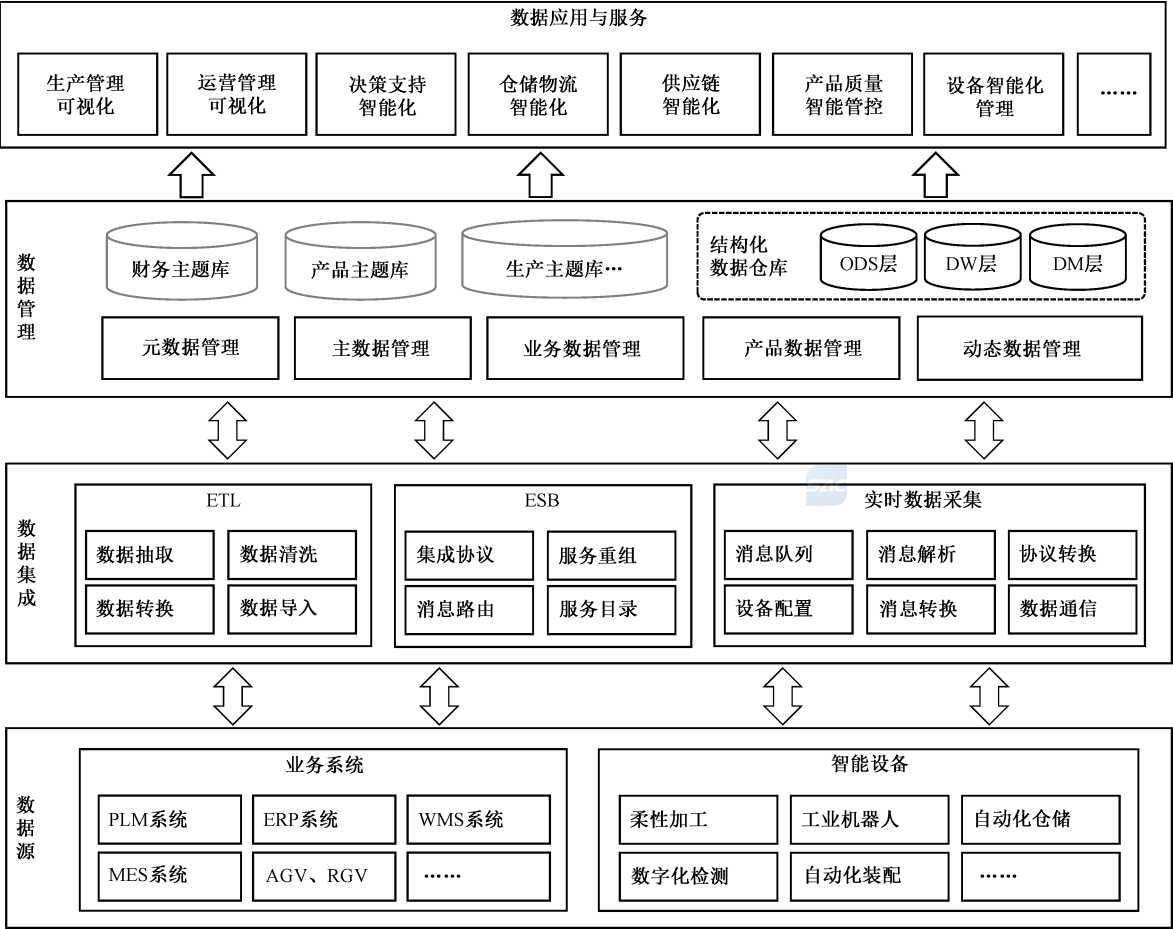


图 A.1 装备制造行业智能化工厂数据集成服务架构

装备制造行业智能化工厂服务平台数据集成的过程如下。

a) 数据源

在智能制造业务流程驱动下,平台集成了六大核心信息系统,包括 ERP 系统、WMS、PLM 系统、MES、AGV 和 RGV 系统等。通过将不同信息化业务系统、生产设备之间的数据打通,实现系统与系统、系统与设备、设备与设备之间,不同业务部门之间的数据互通。在数据源层面实现了所有信息化系统及智能设备的数据采集。

b) 数据集成

针对离线批量业务数据(如 ERP、PLM 系统历史数据),通过 ETL 工具按照数据标准 and 规范批量抽取、转换和导入;针对业务应用需要的数据,通过数据接口服务调用方式提供(webser-

vice、JMS 等);对生产实时数据,通过流式数据集成如消息服务队列(MQ、Kafka 等)工具实现。

c) 数据管理

建立智能制造工厂数据标准规范体系,规范元数据、主数据、业务数据、产品数据及动态数据管理,实现主数据的统一管理和集中分发。根据装备智能制造工厂应用业务需求,建立财务、产品、生产、设备等分类数据主题库;基于智能制造大数据平台建立结构化数据仓库,为提升数据服务效率、确保数据安全,对数据库分层,根据业务需要分为 ODS 层、DW 层、DM 层,为数据服务提供支撑。

d) 数据服务与应用

基于智能制造工厂数据仓库及大数据平台,装备制造行业智能化工厂服务平台面向厂内厂外、供应商及客户,可实现跨业务领域、跨业务流程、跨系统之间的智能化应用。如在生产控制环节:整个工厂对所有部件、成品、半成品等配备了光学传感器、RFID 芯片,具有温度、压强等采集功能的电子标签,通过实时采集设备数据,对 MES 智能化应用改造后实现生产过程的全程自动化控制。同时工厂制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理等,实现了跨业务域全流程自动化控制。在客户环节,可实时看到从订单到生产、物流、交付以及运维服务全过程信息。

通过建设装备行业智能化工厂数据集成服务平台,实现了异构系统、设备之间数据的互联互通,根据智能制造不同业务主题,梳理数据流向,统一接口协议与接口服务,统一数据集成格式,实现了装备制造智能工厂的数据集成,为基于智能制造工厂大数据平台拓展新的应用及服务提供了有效的支撑。



